[PKG] Panduan Komprehensif Ekosistem Paket Berdaulat WPM (Widya Package Manager)

Dokumen ini merupakan panduan resmi arsitektur, perintah CLI, keamanan rantai pasok (supply-chain security), dan tata kelola repositori paket publik WPM (Widya Package Manager) untuk bahasa pemrograman Widya-Lang.

Daftar Isi

1. Pengenalan & Filosofi Kedaulatan Digital
2. Format Berkas Manifest (widya.toml & widya.lock)
3. Daftar Perintah CLI Lengkap (Dwibahasa / Bilingual)
4. Katalog 21 Pustaka Resmi Bawaan (10 Mega Frontiers)
5. Audit Keamanan Rantai Pasok (WpmSecurityAuditor)
6. Pemeriksa Dependensi Usang (WpmOutdatedChecker)
7. Inspeksi Metadata Paket (info / informasi)
8. Penyediaan Paket Offline & Air-Gapped (vendor / pasok)
9. Self-Hosted Private Registry Server & Web Hub Portal
10. Spesifikasi REST API Registry
11. Kriptografi Ed25519 & Standar Provenance SLSA Level 3

1. Pengenalan & Filosofi Kedaulatan Digital

Widya Package Manager (WPM) dibangun untuk mengatasi kerentanan ekosistem paket modern (seperti typosquatting, dependency confusion, malicious lockfile tampering, dan ketergantungan sepihak pada infrastruktur asing).

Karakteristik Kunci WPM:

* 100% Native Rust/Widya Architecture: Bebas dari runtime eksternal (Zero Python / Zero Node.js).
* PubGrub Dependency Resolver: Algoritma SAT-solver modern yang mampu menyelesaikan grafik dependensi berlian (diamond dependencies) dengan penjelasan galat yang deterministik.
* Cryptographic Provenance: Setiap rilis paket wajib memiliki checksum SHA-256 dan ditandatangani secara kriptografis menggunakan kunci kurva Edwards Ed25519.
* Kedaulatan Dua Mode: Mendukung Central Registry publik (wpm.widya-lang.org) dan Self-Hosted Private Registry lokal untuk lingkungan pemerintahan (B2G), perbankan, dan militer yang terisolasi (Air-Gapped).

2. Format Berkas Manifest (widya.toml & widya.lock)

A. Berkas Manifest Proyek (widya.toml)

> KODE (TOML)

```
[package]
name = "aplikasi_keuangan"
version = "1.0.0"
authors = ["PT Solusi Digital Merah Putih"]
edition = "2026"
license = "MIT"

[dependencies]
widya-office = "^2.5.0"
widya-sql = ">= 1.0.0, < 2.0.0"
widya-bifast = "= 1.0.0"
widya-crypto = "~ 1.0.0"
```

B. Berkas Pengunci Integritas (widya.lock)

Dihasilkan secara otomatis oleh perintah widya wpm lock atau widya wpm add:

KODE (TOML)

```
[[package]]
name = "widya-office"
version = "2.5.0"
source = "registry+https://registry.widya-lang.org/api/v1"
checksum = "72b269431623bd8ee05b969c3a3bfa5b4b1a206a4b3d7b93b827e8d08cb5f867"
signature = "3a88f0...64bytes"
public_key = "a1b2c3...32bytes"
dependencies = ["widya-sql"]
```

3. Daftar Perintah CLI Lengkap (Dwibahasa / Bilingual)

WPM dapat diakses menggunakan perintah widya wpm, widya pkg, maupun widya package:

Perintah Internasional	Alias Nusantara	Deskripsi Penggunaan
widya wpm init <nama>	widya wpm new <nama>	Membuat proyek Widya baru dengan widya.toml
widya wpm add <paket>	widya wpm add <paket> --versi <v>	Menambahkan dependensi paket dan merekam di lockfile
widya wpm lock	widya wpm lock	Menghitung SHA-256 dan membuat widya.lock
widya wpm verify	widya wpm verify	Memvalidasi seluruh checksum pustaka terhadap tampering
widya wpm list	widya wpm ls	Menampilkan seluruh daftar dependensi yang terkunci
widya wpm search <kueri>	widya wpm cari <kueri>	Mencari pustaka pada katalog registry
widya wpm info <paket>	widya wpm informasi <paket>	Menampilkan metadata rinci dan tanda tangan digital
widya wpm audit	widya wpm periksa-keamanan	Audit Keamanan Rantai Pasok (CVE/WSA, Checksum, Sig)
widya wpm outdated	widya wpm usang	Pemeriksa Versi Usang (SemVer Major/Minor/Patch)

Perintah Internasional	Alias Nusantara	Deskripsi Penggunaan
widya wpm vendor	widya wpm pasok	Memasok modul ke direktori lokal untuk mode Air-Gapped
widya wpm publish	widya wpm publish	Publikasi pustaka ke Central Registry
widya wpm login <token>	widya wpm masuk <token>	Menyimpan token otentikasi API rilis
widya wpm serve-registry	widya wpm layani-registry	Menjalankan server registry lokal & Web Portal Hub

4. Katalog 21 Pustaka Resmi Bawaan (10 Mega Frontiers)

Central Registry WPM dilengkapi dengan 21 paket resmi yang mencakup seluruh spektrum industri nasional:

No	Nama Paket	Versi	Tag / Domain	Deskripsi Fungsional
1	widya-math	1.0.0	math, simd, algebra	Aljabar linier presisi tinggi terakselerasi AVX-512/NEON
2	widya-http	1.2.0	web, http, rest, async	Klien/server HTTP/HTTPS asinkron berbasis epoll/kqueue
3	widya-crypto	1.0.0	crypto, ed25519, pqc	Kriptografi PQC (Kyber/Dilithium), Ed25519 & ChaCha20
4	widya-ui	0.2.0	ui, reactive, canvas	Kerangka kerja UI reaktif bergaya Flutter dengan GPU canvas
5	widya-ai	0.9.5	ai, autograd, tensor	Tensor autograd diferensial otomatis & jembatan PyTorch/ONNX
6	widya-sql	1.1.0	database, sql, widyabase	Driver & ORM WidyaBase (B+Tree, WAL ACID, Vector HNSW)
7	widya-office	2.5.0	office, pdf, docx	Kompilator dokumen ISO 32000-1 PDF, DOCX OpenXML, XLSX & TTE
8	widya-pqc	1.0.0	pqc, quantum, fips203	Kriptografi pasca-kuantum NIST FIPS 203 (ML-KEM) & FIPS 204
9	widya-bifast	1.0.0	fintech, bifast, qris	Gateway transaksi perbankan nasional BI-FAST ISO 20022 & QRIS
10	widya-arkas	1.0.0	edutech, arkas, bos	Tata kelola anggaran pendidikan BOS & BKU anti-fraud BPK
11	widya-siplah	1.0.0	siplah, pbj, school	Integrasi pengadaan barang/jasa satuan pendidikan daring
12	widya-wasi	0.2.0	wasm, wasi, serverless	Eksekusi serverless WASI Preview 2 Component Model & WIT ABI
13	widya-canbus	1.0.0	automotive, canbus, obd2	Telemetri otomotif CAN Bus 2.0B / CAN-FD ISO 26262 ASIL-D
14	widya-scada	1.0.0	iiot, scada, modbus	Otomasi industri IIoT Modbus TCP/RTU, OPC-UA & TSN

No	Nama Paket	Versi	Tag / Domain	Deskripsi Fungsional
15	widya-fhir	1.0.0	healthtech, fhir, dicom	Rekam medis SatuSehat HL7 FHIR v4, DICOM v3 & DNA sekuens
16	widya-quantum	1.0.0	quantum, openqasm, vqe	Simulator kuantum OpenQASM 3.0, QIR Alliance & algoritma VQE
17	widya-i18n	1.0.0	i18n, nusantara, aksara	Lokalisasi 12 Aksara Nusantara & perender Arab RTL
18	widya-test	1.0.0	test, fuzzing, quickcheck	Framework pengujian berbasis properti QuickCheck & benchmark
19	widya-json	1.3.0	json, simd, parser	Parser & serialisasi JSON terakselerasi SIMD dengan validator
20	widya-grpc	1.0.0	grpc, protobuf, http2	RPC terdistribusi berkinerja tinggi berbasis Protobuf & HTTP/2
21	widya-log	1.0.0	logging, opentelemetry	Logging terstruktur asinkron dengan integrasi OpenTelemetry APM

5. Audit Keamanan Rantai Pasok (WpmSecurityAuditor)

Jalankan perintah audit keamanan untuk memindai pohon dependensi:

KODE (BASH)

```
widya wpm audit
```

Mekanisme Validasi:

1. Basis Data Widya Security Advisories (WSA):

* WSA-2026-001 (widya-http < 1.1.0): Potensi Denial of Service pada chunked stream header (Medium).
* WSA-2026-002 (widya-crypto < 0.9.0): Timing side-channel pada non-constant-time poly1305 lawas (High).
* WSA-2026-003 (widya-sql < 1.0.1): Galat parsing tanda kurung bersarang pada kueri JOIN (Low).

2. Validasi Checksum SHA-256: Memastikan biner lokal cocok persis dengan rekaman rilis di registry. Bila ada berkas yang dimodifikasi tanpa izin (tampered), audit akan langsung memblokir rilis.

3. Verifikasi Kriptografis Ed25519: Memastikan seluruh paket ditandatangani oleh pembuat (author) yang sah.

6. Pemeriksa Dependensi Usang (WpmOutdatedChecker)

Jalankan perintah berikut untuk memeriksa apakah ada pustaka lokal yang tertinggal dari versi rilis terbaru:

KODE (BASH)

```
widya wpm outdated
```

Output menampilkan tabel komparasi SemVer:

KODE (TEXT)

```
================================================================================
[PKG] PEMERIKSAAN VERSI PAKET USANG (WPM OUTDATED CHECKER)
================================================================================
Ditemukan 2 paket dengan pembaruan versi yang tersedia:

Paket Terpasang Terbaru Tipe Update
------------------------ ---------------- ---------------- ----------
widya-office 1.9.0 2.5.0 Major
widya-http 1.0.0 1.2.0 Minor

Jalankan 'widya wpm add <paket> --versi <terbaru>' untuk memperbarui.
================================================================================
```

7. Inspeksi Metadata Paket (info / informasi)

Untuk memeriksa metadata paket sebelum menginstalnya:

KODE (BASH)

```
widya wpm info widya-office
```

Menampilkan:

* Nama paket, versi rilis mutakhir, pembuat, dan lisensi.
* Deskripsi dan tag klasifikasi.
* Total unduhan ekosistem.
* Riwayat seluruh versi yang tersedia beserta status tanda tangan Ed25519 dan hash SHA-256.

8. Penyediaan Paket Offline & Air-Gapped (vendor / pasok)

Untuk lingkungan pusat data terisolasi tanpa akses internet (Air-Gapped / Military / Banking), gunakan perintah vendor:

KODE (BASH)

```
# Memasok dependensi ke direktori ./vendor
widya wpm vendor

# Atau dengan alias Nusantara
widya wpm pasok --output /opt/widya/vendor
```

Perintah ini akan:

1. Menyalin kode sumber seluruh dependensi ke sub-direktori lokal.

2. Membentuk berkas manifest modules.json berisikan ringkasan hash SHA-256 setiap paket.

3. Runtime Widya dapat langsung mengeksekusi proyek secara mandiri tanpa memerlukan koneksi jaringan internet.

9. Self-Hosted Private Registry Server & Web Hub Portal

Organisasi atau institusi pemerintah dapat meluncurkan server registry internal mandiri:

```
widya wpm serve-registry --port 8090
```

Fitur Registry Mandiri:

* Port Kompatibel: Dapat diatur sesuai port organisasi (default: 8090).
* Web Portal Hub (/hub): Antarmuka web modern dengan pencarian langsung (live search), filter tag, kartu metadata paket, tombol salin perintah instalasi, dan lencana validasi Ed25519.
* Dukungan Bearer Token: Mengamankan publikasi paket internal menggunakan token API.

---

10. Spesifikasi REST API Registry

Server Registry WPM menyediakan endpoint REST API standar:

Metode	Endpoint	Deskripsi	Respons
GET	/health	Memeriksa kesehatan server registry	{"status":"healthy","version":"1.0.0"}
GET	/hub	Antarmuka web Package Hub Portal	HTML Web Interface
GET	/api/v1/packages	Mengambil seluruh katalog paket	JSON Array Paket
GET	/api/v1/packages/:name	Mengambil metadata paket spesifik	JSON Object Paket
GET	/api/v1/search?q=:query	Mencari paket berdasarkan kueri	JSON Array Hasil
GET	/api/v1/security/advisories	Mengambil daftar kerentanan WSA	JSON Array Advisories
GET	/api/v1/security/advisories/:pkg	Mengambil kerentanan paket spesifik	JSON Array Advisories
POST	/api/v1/packages/publish	Mempublikasikan paket baru (Bearer Token)	201 Created / 401 Unauthorized

---

11. Kriptografi Ed25519 & Standar Provenance SLSA Level 3

Setiap paket yang didistribusikan melalui WPM memenuhi standar SLSA Level 3 (Supply-chain Levels for Software Artifacts):

* Asal Usul Build Tervalidasi: Metadata build mencakup commit hash Git resmi dan identitas pembuat.
* Log Transparansi Merkle Tree: Setiap rilis dicatat dalam log transparansi yang tidak dapat diubah (append-only).
* Kunci Publik Kurva Edwards: Menggunakan algoritma penandatanganan kurva Ed25519 berkecepatan tinggi yang aman terhadap serangan side-channel.

Hak Cipta Â© 2026 Tim Pengembang Widya-Lang (Bakulcoding). Dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Repositori Berdaulat Indonesia.